

إذا تصادم جسمان متماثلان في الكتلة أحدهما ساكن والآخر متحرك تصادما عديم المرونة فاثبت أن طاقة الحركة للجسمين قبل التصادم تساوي ضعف طاقة الحركة للجسمين بعد التصادم.

الحل: من قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$mv = 2mv_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{2}v$$

$$K_f = \frac{1}{2}(2m) \left(\frac{1}{2}v \right)^2 = \frac{1}{4}mv^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) = \frac{1}{2}K_i$$

$$K_i = 2K_f$$